ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Программа для ЭВМ «ПВ-Система»

Проектирование и расчёт систем вентиляции и противопожарного водоснабжения рудников и шахт

Документ предоставляется для проведения экспертной проверки в целях включения сведений в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Версия программного обеспечения	2.196.615
Дата сборки	05.10.2026
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ	№ 2026681414 от 14.07.2026
Правообладатель	Ипатов Сергей Генадьевич, гражданин Российской Федерации, ИНН 026706779625
Дата составления документа	10.10.2026

---

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Документ содержит порядок установки, активации и первичной проверки работоспособности экземпляра программного обеспечения «ПВ-Система», предоставленного для проведения экспертной проверки.

Программа поставляется в двух вариантах исполнения:

- **настольная (desktop) версия** для операционной системы Windows — устанавливается дистрибутивом;
- **веб-версия** — не требует установки, работает в браузере.

Для экспертной проверки рекомендуется настольная версия: она содержит полный функционал и локальное расчётное ядро.

---

2. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Настольная версия (Windows)

Параметр	Минимальное значение
Операционная система	Windows 10 версии 1809 (64-разрядная) или новее, Windows 11

Параметр	Минимальное значение
Процессор	2 ядра, x86-64
Оперативная память	4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ для схем свыше 5000 ветвей)
Свободное место на диске	500 МБ
Разрешение экрана	от 1366 × 768
Дополнительный компонент	Microsoft Edge WebView2 Runtime (входит в состав Windows 11 и актуальных сборок Windows 10; при отсутствии устанавливается автоматически)
Права для установки	Права администратора
Сеть	Подключение к сети Интернет для активации лицензии и обновлений; исходящий HTTPS (порт 443) к доменам пв-система.рф и functions.poehali.dev

2.2. Веб-версия

Параметр	Минимальное значение
Браузер	Яндекс.Браузер, Chromium-совместимый браузер актуальной версии
Процессор	2 ядра
Оперативная память	4 ГБ
Разрешение экрана	от 1366 × 768
Сеть	Постоянное подключение к сети Интернет; исходящий HTTPS (порт 443) к доменам пв-система.рф и functions.poehali.dev

2.3. Серверная часть (для самостоятельного развёртывания)

Параметр	Значение
Среда исполнения	Python 3.11
СУБД	PostgreSQL 14 и выше
Хранилище файлов	S3-совместимое объектное хранилище

---

3. СОСТАВ ДИСТРИБУТИВА

Дистрибутив настольной версии представляет собой единый исполняемый файл установщика:

```
PVS-Setup-<версия>.exe
```

В состав дистрибутива входят:

Компонент	Назначение
`PVS.exe`	Основное приложение (оболочка на платформе .NET 8 + WebView2)
`server\`	Локальное расчётное ядро (Python, скомпилировано в исполняемый файл)
Ресурсы интерфейса	Собранное клиентское приложение (HTML, JavaScript, CSS, шрифты, иконки)
`pvs.ico`, `vproj.ico`	Значки приложения и файлов проектов

Шрифты и все графические ресурсы включены в состав дистрибутива. Загрузка компонентов со сторонних внешних ресурсов при работе программы не выполняется.

---

4. УСТАНОВКА НАСТОЛЬНОЙ ВЕРСИИ

Шаг 1. Получение дистрибутива

Скачайте файл установщика `PVS-Setup-<версия>.exe` по ссылке, предоставленной правообладателем.

Шаг 2. Проверка подлинности дистрибутива (рекомендуется)

Сверьте контрольную сумму скачанного файла с опубликованной правообладателем. В командной строке Windows выполните:

```
certutil -hashfile PVS-Setup-<версия>.exe SHA256
```

Полученное значение должно совпадать с эталонной контрольной суммой SHA-256, указанной на странице загрузки.

Шаг 3. Запуск установщика

1. Запустите файл `PVS-Setup-<версия>.exe`.
2. Подтвердите запрос системы контроля учётных записей (UAC) на повышение прав — установка выполняется с правами администратора.
3. Следуйте указаниям мастера установки.

Каталог установки по умолчанию:

```
C:\Program Files\PVS
```

Шаг 4. Параметры установки

В процессе установки доступны опции:

- создание значка на рабочем столе;
- регистрация файловой ассоциации для файлов проектов с расширением `.vproj`.

Шаг 5. Завершение установки

По завершении работы мастера программа готова к запуску. Перезагрузка операционной системы не требуется.

Тихая (автоматическая) установка

Для развёртывания на нескольких рабочих местах поддерживается установка без диалоговых окон:

```
PVS-Setup-<версия>.exe /SILENT /CLOSEAPPLICATIONS /RESTARTAPPLICATIONS
```

---

5. ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ

5.1. Запуск

Запустите программу одним из способов:

- значок «ПВ-Система» на рабочем столе;
- меню «Пуск» → «ПВ-Система»;
- двойной щелчок по файлу проекта `.vproj`.

При запуске отображается экран загрузки, после чего стартует локальное расчётное ядро и открывается главное окно программы.

5.2. Активация

Поддерживаются два способа активации:

Онлайн-активация. В окне активации введите лицензионный ключ, выданный правообладателем. Программа обращается к серверу лицензирования и привязывает лицензию к рабочему месту.

Автономная (офлайн) активация. Применяется на рабочих местах без доступа в сеть Интернет:

1. в окне активации выберите автономный режим и скопируйте отображаемый идентификатор рабочего места;
2. передайте идентификатор правообладателю;
3. полученный в ответ автономный ключ введите в окно активации.

Автономный ключ защищён криптографической электронной подписью и действителен только для конкретного рабочего места.

5.3. Проверка успешной установки

Работоспособность экземпляра подтверждается следующей последовательностью:

1. Щёлкнуть по значку программы в левом верхнем углу окна → **«О программе»** — отображаются версия программы, дата сборки и состояние подключения.
2. Создать новый проект: **«Файл» → «Создать»**.
3. Построить простейшую сеть: добавить две выработки, соединённые узлами.
4. Задать параметры выработок (сечение, коэффициент α или тип выработки).
5. Отметить узел на поверхности командой контекстного меню **«Поверхностный узел (атмосфера)»**.
6. Установить вентилятор на выработке и выбрать его модель на вкладке «Вентилятор».
7. Выполнить расчёт клавишей **F9** или кнопкой **«Расчёт сети»**.
8. Убедиться, что в строке состояния отображается индикатор **«Сошёлся»**, а на ветвях появились значения расходов воздуха и депрессий.

Успешное выполнение расчёта подтверждает корректную установку и работоспособность программы.

---

6. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Обновление выполняется встроенным механизмом:

1. Программа периодически проверяет наличие новой версии на сервере правообладателя.
2. При обнаружении обновления отображается уведомление с номером новой версии.
3. По команде пользователя выполняется загрузка установочного файла — на экране отображаются полоса загрузки, скорость и оставшееся время.
4. По завершении загрузки автоматически запускается установка, программа перезапускается на новой версии.

Проверку обновлений можно запустить вручную: щелчок по значку программы в левом верхнем углу окна → **«О программе» → «Проверить обновления»**.

Пользовательские проекты при обновлении сохраняются.

---

7. УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Удаление выполняется штатными средствами операционной системы:

«Параметры» → «Приложения» → «Установленные приложения» → «ПВ-Система» → «Удалить»

Файлы проектов пользователя при удалении программы не затрагиваются.

---

8. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ УСТАНОВКЕ

Признак	Причина	Способ устранения
Установщик не запускается, сообщение о несовместимости	Версия Windows ниже 10 или 32-разрядная система	Установить на Windows 10/11 (64-бит)
Ошибка «Отказано в доступе» при установке	Установка запущена без прав администратора либо предыдущая версия программы запущена	Подтвердить запрос UAC; закрыть работающую программу и повторить установку
Главное окно остаётся пустым	Отсутствует компонент WebView2 Runtime	Установить Microsoft Edge WebView2 Runtime и запустить программу повторно
Расчёт не выполняется, ядро не отвечает	Локальное расчётное ядро заблокировано средством защиты информации	Добавить каталог установки в список разрешённых в антивирусном ПО
Не проходит онлайн-активация	Отсутствует доступ к серверу лицензирования	Проверить подключение к сети; при отсутствии доступа использовать автономный ключ

---

9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Техническая поддержка по вопросам установки и эксплуатации осуществляется правообладателем на территории Российской Федерации.

Контактные данные: электронная почта votapise@mail.ru, телефон +7 962 524-46-98, сайт https://пв-система.рф